

**BAGIAN 1: IDENTIFIKASI ZAT/CAMPURAN DAN PERUSAHAAN/USAHA****1.1. Pengidentifikasi produk**

Kode Produk 981818, 981820  
Nomor SDS: D14835\_SDS\_Urea \_ID  
Nama Produk **Urea**

**1.2. Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi relevan dan penggunaan yang tidak dianjurkan**

Penggunaan yang Dianjurkan Diagnostik In vitro.  
Penggunaan yang dilarang Tidak tersedia informasi

**1.3. Detail pemasok lembar data keselamatan**

Perusahaan **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Nomor telepon +358 10 329200  
Alamat email system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Nomor telepon darurat**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**BAGIAN 2: IDENTIFIKASI BAHAYA****2.1. Klasifikasi zat atau campuran****Klasifikasi GHS**

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

**2.2. Elemen label**

Tidak diperlukan.

**2.3. Bahaya lainnya**

Tidak ada informasi yang tersedia

**BAGIAN 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU****3.2. Campuran**

| Komponen                             | Persen berat | Klasifikasi GHS                                                                       |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium azida<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %      | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) |

| Komponen      | Reach Registration Number |  |
|---------------|---------------------------|--|
| Natrium azida | 01-2119457019-37-xxxx     |  |

Tulisan lengkap Laporan Bahaya: baca Pasal 16

**BAGIAN 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA****4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama****Saran Umum**

Jika gejala berlanjut, hubungi dokter.

**Penghirupan**

Pindahkan ke tempat berudara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Periksakan ke dokter.

**Kontak Kulit**

Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak sambil melepas semua pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.

**Kontak Mata**

Bilas baik-baik dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit dan periksakan ke dokter.

**Penelanan**

Bersihkan mulut dengan air dan setelah itu minum air yang banyak.

**4.2. Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**4.3. Indikasi pertolongan medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan**

Rawat sesuai gejalanya.

**BAGIAN 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN****5.1. Media pemadaman****Media Pemadaman yang Sesuai**

Lakukan tindakan pemadaman yang sesuai dengan kondisi setempat dan lingkungan sekeliling.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan karena alasan keamanan**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**5.2. Bahaya khusus yang timbul dari zat atau campuran ini**

Dekomposisi termal dapat mengakibatkan rilis gas and uap yang mengiritasi.

**Produk Pembakaran Berbahaya**

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

**5.3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran**

Seperti dalam kebakaran lainnya, kenakan alat bantu pernapasan mandiri berdasarkan kebutuhan tekanan, (yang disetujui atau setara disetujui oleh) MSHA/NIOSH dan perlengkapan pelindung lengkap.

**BAGIAN 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA****6.1. Tindakan pencegahan pribadi, alat pelindung dan prosedur darurat**

Gunakan alat pelindung diri. Pastikan ventilasi mencukupi.

**6.2. Tindakan pencegahan dampak lingkungan**

Cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan. Cegah masuk ke saluran air, saluran air kotor, ruang bawah tanah atau area tertutup.

**6.3. Metode dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan**

Serap dengan bahan penyerap yang lembam.

**6.4. Rujukan ke bagian lain**

Mengacu pada langkah-langkah perlindungan yang tercantum dalam Pasal 8 dan 13.

## BAGIAN 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

### 7.1. Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman

Pastikan ventilasi mencukupi. Hindari kontak dengan kulit dan mata.

### 7.2. Kondisi penyimpanan aman, termasuk segala ketaksesuaian

Simpan kontainer dalam kondisi tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.

### 7.3. Penggunaan akhir yang spesifik

Penggunaan dalam laboratorium

## BAGIAN 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI

### 8.1. Parameter pengendalian Komponen Batas Paparan

| Komponen      | Finlandia                                                                                     | Uni Eropa                                                                                               | Inggris                                                         | Jerman                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium azida | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho    | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                         | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable)                                                                                            |
| Komponen      | Swedia                                                                                        | Norwegia                                                                                                | Denmark                                                         | Prancis                                                                                                                          |
| Natrium azida | Binding STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value from the regulation | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                       | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

### 8.2. Pengendalian paparan

#### Langkah-langkah Teknik

Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup.

#### Alat pelindung diri

##### Perlindungan Mata

Kacamata-pengaman berpelindung-samping (Standar Eropa - EN 166)

##### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

| Bahan sarung tangan        | Waktu terobosan            | Ketebalan sarung tangan | Standar UE | Sarung tangan komentar |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| Sarung tangan sekali pakai | Lihat produsen rekomendasi | -                       | EN 374     | (persyaratan minimum)  |

Periksa sarung tangan sebelum digunakan. Silakan amati instructions mengenai permeabilitas dan waktu terobosan, yang disediakan oleh pemasok sarung tangan. (Lihat produsen / pemasok untuk information.) Pastikan sarung tangan yang cocok untuk tugas: kompatibilitas kimia, ketangkasan, kondisi operasional, kerentanan pengguna, misalnya efek sensitisasi. Juga mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik di bawah produk digunakan: Bahaya pemotongan, baret. Hapus sarung tangan hati-hati menghindari contamination kulit.

#### Perlindungan kulit dan tubuh

Pakaian lengan panjang

**Perlindungan Pernapasan** Bila pekerja menghadapi konsentrasi di atas batas paparan, mereka harus menggunakan respirator tersertifikasi yang tepat.

Untuk melindungi pemakainya, alat pelindung pernapasan harus fit benar dan digunakan dan dipelihara dengan baik

#### Skala kecil / penggunaan Laboratorium

Gunakan NIOSH / MSHA atau Standar Eropa EN 149: 2001 disetujui respirator jika batas paparan terlampaui atau jika iritasi atau gejala lain yang dialami.

Ketika RPE digunakan sepotong wajah Fit Tes harus dilakukan

**Langkah-langkah Kebersihan**

Tangani sesuai praktik higiene dan keselamatan yang baik.

**Pengendalian paparan lingkungan**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**BAGIAN 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA**

**9.1. Informasi sifat fisika dan kimia dasar**

|                                    |                                   |                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Penampakan                         | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Kondisi Fisik                      | Cairan                            |                                            |
| Bau                                | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Ambang Bau                         | Data tidak tersedia               |                                            |
| pH                                 | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik lebur/rentang                | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik Lunak                        | Data tidak tersedia               |                                            |
| Rentang/titik didih                | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik Nyala                        | Data tidak tersedia               |                                            |
| Tingkat Penguapan                  | Data tidak tersedia               | Metoda - Tidak ada informasi yang tersedia |
| Mudah terbakar (padat, gas)        | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Batas ledakan                      | Data tidak tersedia               |                                            |
| Tekanan Uap                        | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kerapatan Uap                      | Data tidak tersedia               | (Udara = 1.0)                              |
| Berat jenis / Kerapatan            | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kerapatan Curah                    | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kelarutan Air                      | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Kelarutan dalam pelarut lainnya    | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Koefisien Partisi (n-oktanol/air): |                                   |                                            |
| Suhu Penyulutan Otomatis           | Data tidak tersedia               |                                            |
| Suhu Dekomposisi                   | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kekentalan                         | Data tidak tersedia               |                                            |
| Sifat Mudah Meledak                | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Sifat Pengoksidasi                 | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |

**9.2. Informasi lainnya**

Data tidak tersedia

**BAGIAN 10: STABILITAS DAN KEREAKTIFAN**

**10.1. Reaktivitas**

Data tidak tersedia

**10.2. Stabilitas kimia**

Stabil dalam kondisi normal

**10.3. Kemungkinan reaksi yang berbahaya**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**10.4. Kondisi yang harus dihindari**

Tak satu pun diketahui.

**10.5. Bahan yang tidak kompatibel**

Logam berat.

**10.6. Produk dekomposisi yang berbahaya**

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

**BAGIAN 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS**

**11.1. Informasi efek toksikologis**

**Informasi Produk**

Informasi toksisitas akut untuk produk ini tidak tersedia

**(a) toksisitas akut;**

**Oral**

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

**Dermal**

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

**Penghirupan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi

| Komponen      | Oral LD50               | Dermal LD50 | LC50 Inhalasi |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Natrium azida | LD50 = 27 mg/kg ( Rat ) | -           |               |

**(b) korosi kulit / iritasi;**

Data tidak tersedia.

**(c) serius kerusakan mata / iritasi;**

Data tidak tersedia.

**(d) pernapasan atau kulit sensitisasi;**

**Pernapasan**

Data tidak tersedia.

**Kulit**

Data tidak tersedia.

**(e) Mutagenitas sel germinal;**

Data tidak tersedia

**(f) karsinogenisitas;**

Data tidak tersedia

Tiada bahan kimia karsinogen yang dikenal dalam produk ini

**(g) toksisitas reproduksi;**

Data tidak tersedia.

**(h) paparan STOT-tunggal;**

Data tidak tersedia.

**(i) paparan STOT-ulang;**

Data tidak tersedia.

**Organ Target**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**(j) bahaya aspirasi;**

Data tidak tersedia.

**Gejala / dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**  
Tidak ada informasi yang tersedia

## **BAGIAN 12: INFORMASI EKOLOGIS**

### **12.1. Toksisitas**

| Komponen      | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                      | Kutu Air | Ganggang Air Tawar | Mikrotok |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| Natrium azida | LC50: = 5.46 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.7 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) |          |                    |          |

**12.2. Persistensi dan keteruraian**  
Tidak ada informasi yang tersedia

**12.3. Potensi bioakumulatif**  
Tidak ada informasi yang tersedia

**12.4. Mobilitas di tanah**  
Tidak ada informasi yang tersedia

**12.5. Hasil penilaian PBT dan vPvB**  
Tidak ada data yang tersedia untuk penilaian.

**12.6. Efek merugikan lainnya**  
Tak satu pun diketahui

## **BAGIAN 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN**

### **13.1. Metode pengolahan limbah**

**Limbah dari residu/produk yang tidak digunakan**  
Buang sesuai dengan peraturan setempat.

**Kemasan Terkontaminasi**  
Buang sesuai dengan peraturan setempat.

## **BAGIAN 14: INFORMASI TRANSPORTASI**

|                                            | IMDG/IMO         | ADR              | IATA             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                            | Tidak teregulasi | Tidak teregulasi | Tidak teregulasi |
| <b>14.1. Nomor UN</b>                      | -                | -                | -                |
| <b>14.2. Nama pengiriman yang layak UN</b> | -                | -                | -                |
| <b>14.3. Kelas bahaya transportasi</b>     | -                | -                | -                |
| <b>14.4. Kelompok kemasan</b>              | -                | -                | -                |

### **14.5. Bahaya lingkungan**

Tidak ada bahaya diidentifikasi

## 14.6. Tindakan pencegahan khusus bagi pengguna

Tidak ada tindakan pencegahan khusus diperlukan

## BAGIAN 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Lembar data keselamatan ini taat pada persyaratan Peraturan (UE) No. 1907/2006

### 15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang spesifik untuk zat atau campuran ini

Inventarisasi Internasional X = listed

| Komponen      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|---------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Natrium azida | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-3135<br>7 |

### Peraturan Nasional

| Komponen      | Germany - Water Classification (VwVwS) | Germany - TA-Luft Class |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Natrium azida | WGK 2                                  |                         |

### 15.2. Penilaian keselamatan bahan kimia

Sebuah Asesmen Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) belum dilakukan

## BAGIAN 16: INFORMASI LAINNYA

### Teks lengkap Pernyataan H yang dirujuk pada bagian 2 dan 3

H300 - Fatal jika tertelan

H400 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik

H410 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama

EUH032 - Kontak dengan asam akan melepaskan gas sangat toksik

### Keterangan

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventaris Eropa untuk Zat Kimia Komersial / Daftar Uni Eropa untuk Zat Kimia Resmi

PICCS - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina

IECSC - Inventaris Cina untuk Zat Kimia yang Ada

KECL - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan

TSCA - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi

DSL/NDSL - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada

ENCS - Zat Kimia yang Ada di Jepang dan Zat Kimia Baru

AICS - Inventarisasi Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru

WEL - Batas Paparan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Konferensi Amerika untuk Pakar Higiene Industri Pemerintah)

DNEL - Hasil reaksi Tingkat Tak ada Dampak

RPE - Peralatan Perlindungan Alat Pernapasan

LD50 - Konsentrasi Mematikan 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persisten, Bioakumulatif, Beracun

TWA - Rata-Rata Waktu Tertimbang

IARC - Badan Internasional untuk Riset Kanker

PNEC - Konsentrasi Tanpa Dampak yang Diperkirakan

LD50 - Dosis Mematikan 50%

EC50 - Konsentrasi Efektif 50%

POW - Partition coefficient Octanol:Water

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

# LEMBAR DATA KESELAMATAN

Urea

Tanggal Revisi 15-Mar-2019

**ADR** - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Internasional/Kode Barang Berbahaya Maritim Internasional

**OECD** - Organisation for Economic Co-operation and Development

**BCF** - Faktor Biokonsentrasi (BCF)

**ICAO/IATA** - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional

**MARPOL** - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal

**ATE** - Acute Toxicity Estimate

**VOC** - Senyawa organik volatil

## Referensi literatur utama dan sumber data

Lembar data keselamatan dari pemasok, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Saran Pelatihan

Pelatihan kimia bahaya kesadaran, pelabelan menggabungkan, Lembar data keselamatan (SDS), Alat Pelindung Diri (APD) dan kebersihan.

**Versi**

2

**Tanggal Revisi**

15-Mar-2019

**Alasan revisi**

Bagian-bagian SDS diperbaharui, 1, 3, 16.

## Penafian

Informasi dalam Lembar Data Keselamatan Bahan ini adalah benar sejauh pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal publikasinya. Informasi yang diberikan dirancang hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pelepasan secara aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi ini hanya terkait dengan bahan spesifik yang ditetapkan dan mungkin tidak berlaku untuk bahan tersebut bila digunakan bersama bahan lain atau dalam proses apa pun, kecuali bila dinyatakan di sini